



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2019년03월18일
(11) 등록번호 10-1959627
(24) 등록일자 2019년03월12일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 21/66 (2006.01)

(52) CPC특허분류
H01L 22/20 (2013.01)
H01L 22/12 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2017-0073022

(22) 출원일자 2017년06월12일

심사청구일자 2017년06월12일

(65) 공개번호 10-2018-0135213

(43) 공개일자 2018년12월20일

(56) 선행기술조사문헌

JP2016512641 A*

KR1020140033463 A*

JP2004327810 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

에스케이 주식회사

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)

(72) 발명자

김소담

경기도 성남시 분당구 불곡남로4번길 3-5, 201호

문용식

경기도 성남시 분당구 정자일로213번길 5, 302동 702호

(74) 대리인

양성환, 한지나

전체 청구항 수 : 총 7 항

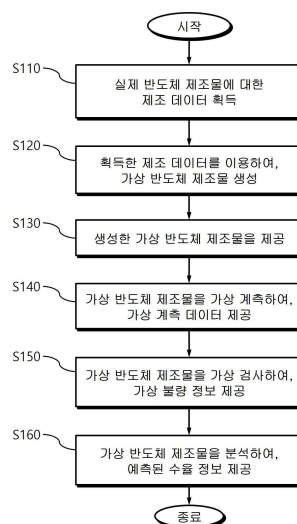
심사관 : 홍종선

(54) 발명의 명칭 실제 반도체 제조물을 복제한 가상 반도체 제조물 제공 방법 및 시스템

(57) 요약

실제 반도체 제조물을 복제한 가상 반도체 제조물 제공 방법 및 시스템이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 제공 방법은, 실제 반도체 제조에 이용된 데이터를 획득하고, 획득한 제조 데이터를 이용하여 가상으로 반도체를 생성하며, 가상으로 생성한 가상 반도체 제조물을 제공한다. 이에 의해, 실제 반도체 제조물을 복제한 가상 반도체 제조물을 실제 공정 단계에 연동하여 실시간으로 제공함으로써, 반도체 제조물의 계측과 검사에 소요되는 시간과 비용을 최소화할 수 있다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류
H01L 22/30 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

실제 반도체를 실제로 제조하면서 이용한 데이터를 획득하는 단계;
 획득한 제조 데이터를 이용하여, 가상으로 반도체를 생성하는 단계; 및
 가상으로 생성한 가상 반도체 제조물을 제공하는 단계;를 포함하고,
 획득단계, 생성단계 및 제공단계는,
 실제 반도체의 실제 공정 단계에 연동하여 실시간으로 수행되며,
 제조 데이터는,
 공정 관련 데이터와 장비 관련 데이터를 포함하고,
 생성 단계는,
 공정 관련 데이터와 장비 관련 데이터로 실제 반도체를 가상으로 복제하여, 가상 반도체 제조물을 생성하며,
 실제 반도체 제조물에 대한 계측 데이터를 획득하고, 획득한 계측 데이터를 이용하여 생성된 가상 반도체 제조물을 보정하고,
 제공 단계는,
 설계된 이상적인 반도체 제조물을 가상 반도체 제조물과 함께 제공하는 것을 특징으로 하는 가상 반도체 제조물 제공 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

청구항 1에 있어서,
 가상 반도체 제조물을 가상으로 계측하는 단계; 및
 가상 계측 데이터를 제공하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가상 반도체 제조물 제공 방법.

청구항 5

청구항 1에 있어서,
 가상 반도체 제조물을 사용자 명령에 따라 가공하는 단계; 및
 가공된 가상 반도체 제조물을 제공하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가상 반도체 제조물 제공 방법.

청구항 6

청구항 5에 있어서,

가공은,

가상 반도체 제조물에 대한 검사나 수율 개선 시험을 위한 가공인 것을 특징으로 하는 가상 반도체 제조물 제공 방법.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

가상 반도체 제조물에서 가상으로 불량률 검출하는 단계; 및

검출된 가상 불량 정보를 제공하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가상 반도체 제조물 제공 방법.

청구항 8

청구항 1에 있어서,

가상 반도체 제조물을 분석하여, 수율을 예측하는 단계; 및

예측된 수율 정보를 제공하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가상 반도체 제조물 제공 방법.

청구항 9

삭제

청구항 10

실제 반도체 제조를 실제로 제조하면서 이용한 데이터를 획득하는 획득부; 및

획득한 제조 데이터를 이용하여 가상으로 반도체를 생성하고, 가상으로 생성한 가상 반도체 제조물을 제공하는 프로세서;를 포함하고,

획득부에 의한 데이터 획득, 프로세서에 의한 가상 반도체 생성 및 가상 반도체 제조물 제공은,

실제 반도체의 실제 공정 단계에 연동하여 실시간으로 수행되며,

제조 데이터는,

공정 관련 데이터와 장비 관련 데이터를 포함하고,

프로세서는,

공정 관련 데이터와 장비 관련 데이터로 실제 반도체를 실시간으로 가상으로 복제하여, 가상 반도체 제조물을 생성하며,

획득부가 획득한 실제 반도체 제조물에 대한 계측 데이터를 이용하여, 생성한 가상 반도체 제조물을 보정하고,

설계된 이상적인 반도체 제조물을 가상 반도체 제조물과 함께 제공하는 것을 특징으로 하는 가상 반도체 제조물 생성 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 반도체 제조 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 불량률 검출하고 수율을 예측하기 위해, 반도체 제조 공정을 모니터링 하기 위한 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

- [0002] 반도체 제조 중에 불량 검출 및 수율 예측을 위해 수행하는 계측은 SEM(Scanning Electron Microscope), TEM(Transmission Electron Microscope) 등을 이용하여 수행하고 있는데, 계측/검사에 오랜 시간과 많은 비용을 필요로 하며, 생산 지연이라는 차질이 빚어지기도 한다.
- [0003] 또한, SEM/TEM을 이용한 계측 및 검사에 있어서는, 중간 제조물에 대한 보다 정확한 검사를 위한 가공(이를 테면, 절단)이나 수율 개선 시험을 위한 가공이 불가능하다. 이를 위한 가공은 중간 제조물에 대한 최종 제품화를 포기하는 것이기 때문이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0004] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 계측/검사 시간과 비용을 최소화하고, 생산의 제동을 유발하지 않으며, 검사 및 시험을 위한 가공까지도 가능하도록 하기 위한 방안으로, 실제 반도체 제조물을 복제한 가상 반도체 제조물 제공 방법 및 시스템을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

- [0005] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 가상 반도체 제조물 제공 방법은, 실제 반도체 제조에 이용된 데이터를 획득하는 단계; 획득한 제조 데이터를 이용하여, 가상으로 반도체를 생성하는 단계; 및 가상으로 생성한 가상 반도체 제조물을 제공하는 단계;를 포함한다.
- [0006] 그리고, 획득단계, 생성단계 및 제공단계는, 실제 반도체의 공정 단계에 연동하여 실시간으로 수행될 수 있다.
- [0007] 또한, 제조 데이터는, 공정 관련 데이터와 장비 관련 데이터를 포함할 수 있다.
- [0008] 그리고, 본 발명의 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 제공 방법은, 가상 반도체 제조물을 가상으로 계측하는 단계; 및 가상 계측 데이터를 제공하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
- [0009] 또한, 본 발명의 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 제공 방법은, 가상 반도체 제조물을 사용자 명령에 따라 가공하는 단계; 및 가공된 가상 반도체 제조물을 제공하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
- [0010] 그리고, 가공은, 가상 반도체 제조물에 대한 검사나 수율 개선에 필요한 시험을 위한 가공일 수 있다.
- [0011] 또한, 본 발명의 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 제공 방법은, 가상 반도체 제조물에서 가상으로 불량을 검출하는 단계; 및 검출된 가상 불량 정보를 제공하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
- [0012] 그리고, 본 발명의 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 제공 방법은, 가상 반도체 제조물을 분석하여, 수율을 예측하는 단계; 및 예측된 수율 정보를 제공하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
- [0013] 또한, 본 발명의 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 제공 방법은, 실제 반도체 제조물에 대한 계측 데이터를 획득하는 단계; 및 획득한 계측 데이터들을 이용하여, 가상 반도체 제조물을 보정하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
- [0014] 한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, 실제 반도체 제조에 이용된 데이터를 획득하는 획득부; 및 획득한 제조 데이터를 이용하여 가상으로 반도체를 생성하고, 가상으로 생성한 가상 반도체 제조물을 제공하는 프로세서;를 포함한다.

발명의 효과

- [0015] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 실제 반도체 제조물을 복제한 가상 반도체 제조물을 실제 공정 단계에 연동하여 실시간으로 제공함으로써, 반도체 제조물의 계측과 검사에 소요되는 시간과 비용을 최소화하고 반도체 제조물의 생산의 제동을 유발하지 않는다.
- [0016] 또한, 본 발명의 실시예들에 따르면, 반도체 제조물의 외관은 물론 내부 구조까지 3차원으로 자유롭게 관찰할 수 있어, 복잡한 검사들의 횟수를 줄일 수 있다.
- [0017] 나아가, 본 발명의 실시예들에 따르면, 검사와 시험을 위한 가공(이를 테면, 절단)이 가상으로 가능하여, 중간

제조물에 대한 최종 제품화를 포기하지 않고서도, 중간 제조물에 대한 보다 정확한 검사나 가정적인 시험이 가능해지므로, 수율 개선에 보다 기여할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 제공 방법의 설명에 제공되는 흐름도,
도 2는 실제 반도체 제조물을 복제한 가상 반도체 제조물 생성을 개념적으로 나타낸 도면,
도 3은 이상적인 반도체 제조물과 가상 반도체 제조물의 비교분석을 개념적으로 나타낸 도면,
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 생성 시스템의 블록도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 제공 방법의 설명에 제공되는 흐름도이다. 본 발명의 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 제공 방법은, 실제 반도체 제조물을 복제한 가상 반도체 제조물을 생성하여 제공한다.

도 1에 도시된 방법은, 컴퓨팅 시스템의 일종인 '가상 반도체 제조물 생성 시스템'에 의해 수행되며, 보다 구체적으로는 가상 반도체 제조물 생성 시스템에서 실행되는 반도체 제조물을 생성하기 위한 시뮬레이션 툴인 '가상 반도체 생성 툴'에 의해 수행된다.

도 1에 도시된 바와 같이, 먼저, 가상 반도체 제조물 생성 시스템이, 실제 반도체의 제조에 이용된 데이터를 획득한다(S110). S110단계에서 획득하는 제조 데이터에는, 공정 관련 데이터와 장비 관련 데이터를 포함한다.

공정 관련 데이터에는 공정 종류와 공정 조건을 명기한 파라미터들이 포함되고, 장비 관련 데이터에는 장비 종류, 사양, 상태, 구동 조건 등이 포함된다.

다음, 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, S110단계에서 획득한 제조 데이터에 따라, 가상으로 반도체를 제조하여 생성한다(S120). S120단계에서 가상 반도체 제조물은 3D 이미지로 생성한다.

실제와 가상이라는 차이점이 있기는 하지만, S120단계에서 생성되는 가상 반도체 제조물은 실제 반도체 제조물의 제조와 동일한 조건하에서 이루어져, 실제 반도체 제조물에 비교적 일치한다.

이후, 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, S120단계에서 생성한 가상 반도체 제조물을 반도체 제조 관리자에게 제공한다(S130). S120단계에서 생성한 가상 반도체 제조물은 3D 이미지이므로, S120단계에서 가상 반도체 제조물의 제공은 이 3D 이미지를 표시하는 방식으로 구현된다.

S130단계를 통해 3D 이미지로 제공되는 가상 반도체 제조물을 관찰하면서, 반도체 제조 관리자는 실제 반도체 제조물의 외관은 물론 내부 구조까지 예측할 수 있게 된다.

다음, 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, S120단계에서 생성한 가상 반도체 제조물을 가상으로 계측하여, 가상 계측 데이터를 반도체 제조 관리자에게 제공한다(S140).

이를 통해, 반도체 제조 관리자는 실제 반도체 제조물에 대한 실제 계측을 하지 않고 계측 결과를 신속하게 제공받아 검토할 수 있으며, 이를 토대로 실제 계측을 수행할지 여부를 결정할 수 있다.

더 나아가, 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, S120단계에서 생성한 가상 반도체 제조물을 가상으로 검사하여, 가상 반도체 제조물에서 가상으로 불량률 검출함으로써, 검출된 가상 불량 정보를 반도체 제조 관리자에게 제공할 수 있다(S150).

뿐만 아니라, 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, S120단계에서 생성한 가상 반도체 제조물을 분석하여, 수율을 예측하고, 예측된 수율 정보를 반도체 제조 관리자에게 제공할 수 있다(S160).

S150단계와 S160단계를 통해, 반도체 제조 관리자는 실제 반도체 제조물에 대한 불량률과 수율을 예측할 수 있게 된다.

도 2에는 실제 반도체 제조물과 이를 복제한 가상 반도체 제조물을 예시하였다. 도 2에서, 좌측에 도시된 반도체 제조물은 실제 제조된 것이고, 우측에 도시된 반도체 제조물은 이를 가상 환경에서 복제한 것이다.

- [0034] 도 2에는, 실제 반도체 제조물에 대한 제조 데이터에 따라 가상 반도체 제조물가 복제되고, 가상 반도체 제조물로부터 획득한 다양한 의미 있는 정보들(가상 계측정보, 가상 검사정보, 수율 예측정보 등)이 실제 반도체 제조물의 이후 제조 과정에서 참조되도록 제공된다는 점이 나타나 있다.
- [0035] 지금까지, 실제 반도체 제조물을 복제한 가상 반도체 제조물을 생성하여 제공하는 방법에 대해 바람직한 실시예를 들어 상세히 설명하였다.
- [0036] 위 실시예에서, 가상 계측단계(S140), 가상 검사단계(S150) 및 수율 예측단계(S160)는 선택적으로 수행가능하며, 수행 여부는 반도체 제조 관리자의 결정에 의할 수 있다.
- [0037] 그리고, 실제 반도체 제조 데이터 획득단계(S110), 가상 반도체 제조물 생성단계(S120) 및 가상 반도체 제조물 제공단계(S130)는 실제 반도체 제조 공정 단계에 연동하여 실시간으로 수행된다.
- [0038] 가상 계측단계(S140), 가상 검사단계(S150) 및 수율 예측단계(S160)도 가상 영역에서 수행되는 것이기 때문에, 반도체 제조 관리자가 수행을 미리 결정하였다면, 실제 반도체 제조 공정 단계의 완료에 따라 지체 없이 실시간으로 수행될 수 있다.
- [0039] 한편, 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, S120단계에서 생성한 가상 반도체 제조물과 R&D 과정에서 시뮬레이션틀을 이용하여 설계된 이상적인 반도체 제조물을 비교할 수 있도록, 도 3에 도시된 바와 같이 양자를 3D 이미지로 함께 제공할 수 있다. 나아가, 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, 양자를 비교&분석한 정보를 아울러 제공하여 줄 수도 있다.
- [0040] 뿐만 아니라, 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, S120단계에서 생성한 가상 반도체 제조물을 검사나 수율 개선에 필요한 시험을 목적으로 가공할 수 있으며, 이에 따라 가공한 가상 반도체 제조물을 제공하여 주는 것도 가능하다.
- [0041] 구체적인 가공 내용은, 반도체 제조 관리자가 결정할 수도 있고, 미리 정해진 가공 내용에 따라 수행될 수도 있다.
- [0042] 다른 한편으로, 실제 반도체 제조물에 대한 실제 계측이 수행되는 경우가 있을 수 있다. 이 경우, 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, 실제 반도체 제조물에 대한 실제 계측 데이터를 획득하고, 이를 이용하여 가상 반도체 제조물의 구조/재질 등을 보정하는 것이 가능하다.
- [0043] 가상 반도체 제조물과 실제 반도체 제조물의 차이를 보완하기 위한 절차에 해당하며, 실제 반도체 제조물에 대한 실제 계측이 수행되지 않는 경우에는 보정이 불가능하다.
- [0044] 본 발명의 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 제공 방법을 수행할 수 있는 가상 반도체 제조물 생성 시스템에 대해, 도 4를 참조하여 상세히 설명한다. 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 생성 시스템의 블록도이다.
- [0045] 본 발명의 실시예에 따른 가상 반도체 제조물 생성 시스템은, 도 4에 도시된 바와 같이, 통신부(210), 표시부(220), 프로세서(230), 입력부(240) 및 저장부(250)를 포함한다.
- [0046] 통신부(210)는 외부 기기 또는 외부 네트워크에 통신 연결하여 데이터 통신하는 수단으로, 실제 반도체 제조물에 대한 제조 데이터와 계측 데이터를 획득한다.
- [0047] 표시부(220)는 정보가 표시되는 수단으로, 가상 반도체 제조물, 가상 계측 데이터, 가상 불량 정보, 수율 정보 등을 표시한다. 입력부(240)는 정보가 입력되는 수단으로, 실제 반도체 제조물에 대한 제조 데이터와 계측 데이터를 및/또는 관리자 설정 사항을 입력하는데 이용된다.
- [0048] 표시부(220)와 입력부(240)는 터치 스크린으로 통합 가능한데, 이는 가상 반도체 제조물 생성 시스템이 모바일 타입인 경우에 더욱 유용하다.
- [0049] 전술한 실제 반도체 제조물에 대한 제조 데이터와 계측 데이터는, 통신부(210)를 통해 공정/계측 장비나 네트워크로부터 수신하거나 입력부(240)를 통해 입력받아 수집된다는 점에서, 통신부(210)와 입력부(240)는 데이터 획득 수단으로 기능한다.
- [0050] 프로세서(230)는 획득된 데이터들을 이용하여, 도 1에 도시된 가상 반도체 제조물 생성/제공 알고리즘을 수행하고, 수행 결과를 표시부(220)에 표시하거나 통신부(210)를 통해 외부 기기/네트워크로 전달한다.

[0051] 저장부(250)는 프로세서(230)가 가상 반도체 제조물 생성/제공 알고리즘을 수행함에 있어 필요한 저장 공간을 제공한다.

[0052] 한편, 본 실시예에 따른 장치와 방법의 기능을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램을 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 기술적 사상은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 형태로 구현될 수도 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터에 의해 읽을 수 있고 데이터를 저장할 수 있는 어떤 데이터 저장 장치이더라도 가능하다. 예를 들어, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광디스크, 하드 디스크 드라이브, 등이 될 수 있음은 물론이다. 또한, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 또는 프로그램은 컴퓨터간에 연결된 네트워크를 통해 전송될 수도 있다.

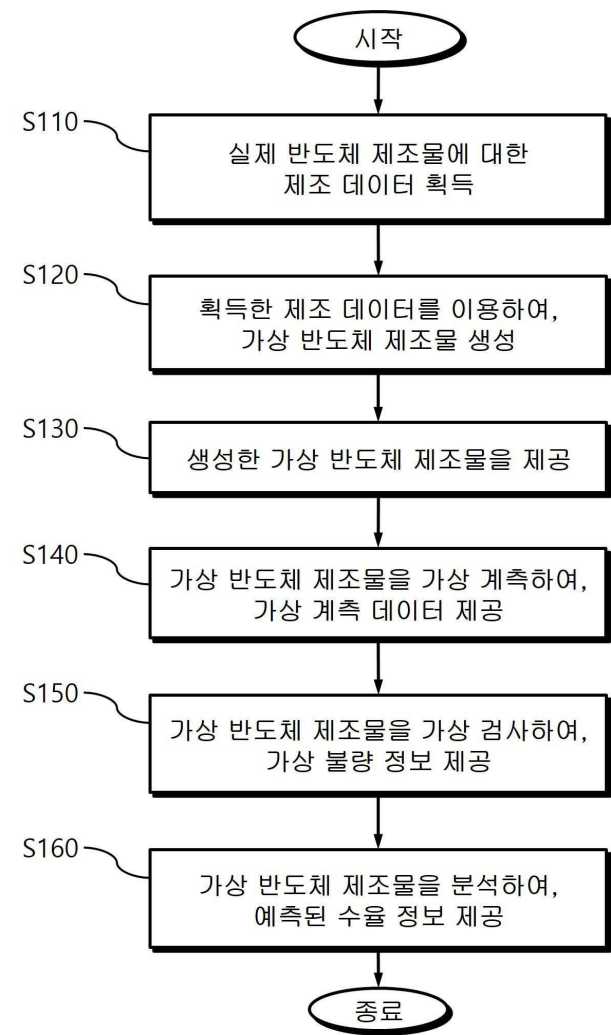
[0053] 또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

부호의 설명

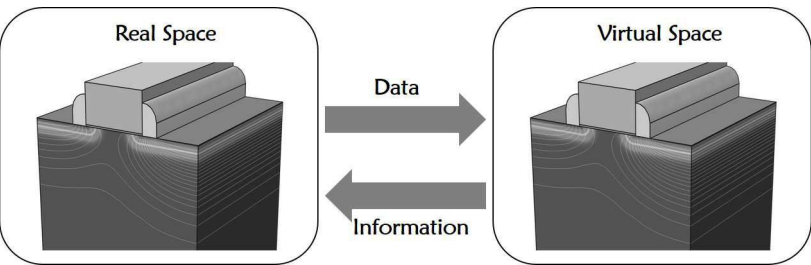
[0054] 210 : 통신부
220 : 표시부
230 : 프로세서
240 : 입력부

도면

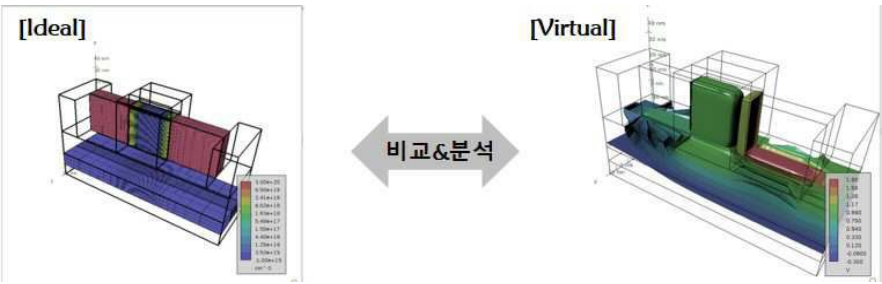
도면1



도면2



도면3



도면4

